Taller SQL sobre HR 7 — Operadores de conjuntos

Bases de Datos I · consultas SQL sobre el esquema HR de Oracle

Contexto

Auditoría y gerencia piden listas que salen de comparar conjuntos de datos: ciudades con presencia de la empresa, departamentos que aparecen en el historial pero no tienen gente, países con sedes y sin actividad, jefes que dirigen personas y jefes que no. Este taller practica `DISTINCT` y los operadores `UNION`, `UNION ALL`, `INTERSECT` y `MINUS`.

Esquema HR

El taller usa el esquema de ejemplo HR de Oracle (107 empleados, 27 departamentos, 19 cargos, 10 registros de historial, 23 ubicaciones, 25 países y 5 regiones). Las llaves se comprobaron en el diccionario de datos de la base.

Tabla	Columnas	Llaves
`EMPLOYEES`	employee_id, first_name, last_name, email, phone_number, hire_date, job_id, salary, commission_pct, manager_id, department_id	PK employee_id. FK job_id, manager_id (a EMPLOYEES) y department_id
`DEPARTMENTS`	department_id, department_name, manager_id, location_id	PK department_id. FK manager_id y location_id
`JOBS`	job_id, job_title, min_salary, max_salary	PK job_id
`JOB_HISTORY`	employee_id, start_date, end_date, job_id, department_id	PK (employee_id, start_date). FK employee_id, job_id y department_id
`LOCATIONS`	location_id, street_address, postal_code, city, state_province, country_id	PK location_id. FK country_id
`COUNTRIES`	country_id, country_name, region_id	PK country_id. FK region_id
`REGIONS`	region_id, region_name	PK region_id

- `EMPLOYEES` se une con `DEPARTMENTS` por `department_id` y con `JOBS` por `job_id`.
- `EMPLOYEES.manager_id` apunta a `EMPLOYEES.employee_id`: la tabla se relaciona consigo misma (jefe y subordinado).
- `DEPARTMENTS` llega a `LOCATIONS` por `location_id`, y `LOCATIONS` a `COUNTRIES` por `country_id`.
- `COUNTRIES` llega a `REGIONS` por `region_id`. `JOB_HISTORY` guarda los cargos anteriores de cada empleado.

Reglas del taller

- Todas las tablas se escriben con el prefijo `hr.`, por ejemplo `hr.employees`.
- Los alias de tabla van sin AS (`hr.employees e`). El AS solo se usa en los alias de columna.
- El texto va entre comillas simples y distingue mayúsculas de minúsculas: `'Canada'` no es igual a `'canada'`.
- La concatenación es `||`. `FETCH FIRST n ROWS ONLY` limita las filas y va al final de la consulta.
- Las fechas se escriben con `DATE 'AAAA-MM-DD'` y se muestran con `TO_CHAR(fecha, 'DD/MM/YYYY')`.

- El esquema HR es de solo lectura: todos los ejercicios son consultas SELECT.
- Cada ejercicio indica cuántas filas y columnas debe devolver. Esas cifras salen de ejecutar la consulta en una base Oracle Database 19c con el esquema HR (107 empleados); con otra copia de HR los nombres, las fechas y algunas cifras pueden cambiar.

Ejercicios

Ejercicio 1 — Ciudades con departamentos, sin repetir

Nivel: Básico · **Tablas:** `departments`, `locations`

Se pide. Listar las ciudades donde la empresa tiene al menos un departamento, sin repetir ninguna.

Mostrar: ciudad y código del país, ordenados por ciudad.

Debe devolver: 7 filas y 2 columnas.

Ejercicio 2 — Departamentos con más de un cargo

Nivel: Intermedio · **Tablas:** `employees`, `departments`

Se pide. Listar los departamentos donde trabajan empleados con más de un cargo distinto, con la cantidad de empleados y la cantidad de cargos.

Mostrar: nombre del departamento, empleados y cargos, de mayor a menor cantidad de cargos y, si empatan, por nombre del departamento.

Debe devolver: 7 filas y 3 columnas.

Ejercicio 3 — UNION frente a UNION ALL

Nivel: Intermedio · **Tablas:** `employees`, `job_history`

Se pide. Reunir los códigos de departamento que aparecen en `hr.employees` y en `hr.job_history` y comparar cuántas filas devuelven `UNION` y `UNION ALL`.

Mostrar: una sola fila con dos columnas: `con_union` y `con_union_all`.

Debe devolver: 1 fila y 2 columnas.

Ejercicio 4 — Una fila de total con UNION ALL

Nivel: Intermedio · **Tablas:** `employees`, `departments`

Se pide. Mostrar la cantidad de empleados de cada departamento y, en la primera fila, una fila «TOTAL» que sume las demás.

Mostrar: departamento y cantidad de empleados, con la fila TOTAL primero y luego los departamentos de mayor a menor cantidad y, si empatan, por nombre.

Debe devolver: 12 filas y 2 columnas.

Ejercicio 5 — Departamentos con empleados y con historial: INTERSECT

Nivel: Intermedio · **Tablas:** `departments`, `employees`, `job_history`

Se pide. Listar los departamentos que tienen empleados hoy y que además aparecen en el historial de cargos.

Mostrar: código y nombre del departamento, ordenados por código.

Debe devolver: 6 filas y 2 columnas.

Ejercicio 6 — Departamentos sin empleados: MINUS y la trampa de NOT IN

Nivel: Avanzado · **Tablas:** `departments`, `employees`

Se pide. Listar los departamentos que no tienen ningún empleado, usando `MINUS`.

Mostrar: código y nombre del departamento, ordenados por código.

Debe devolver: 16 filas y 2 columnas.

Ejercicio 7 — Países con sedes pero sin departamentos

Nivel: Avanzado · **Tablas:** `countries`, `locations`, `departments`

Se pide. Listar los países que tienen ubicaciones registradas pero ninguna de ellas tiene departamentos.

Mostrar: código y nombre del país, ordenados por nombre.

Debe devolver: 10 filas y 2 columnas.

Ejercicio 8 — Clasificar los países con UNION ALL

Nivel: Avanzado · **Tablas:** `countries`, `locations`, `departments`

Se pide. Clasificar los 25 países de la tabla en tres estados: «Con departamentos», «Solo con ubicaciones» y «Sin ubicaciones», y contar cuántos hay en cada estado.

Mostrar: estado y cantidad de países, de mayor a menor cantidad y, si empatan, por estado.

Debe devolver: 3 filas y 2 columnas.

Ejercicio 9 — Departamentos que contrataron en cada uno de tres años

Nivel: Avanzado · **Tablas:** `departments`, `employees`

Se pide. Listar los departamentos que contrataron al menos a una persona en cada uno de los años 2015, 2016 y 2017.

Mostrar: código y nombre del departamento, ordenados por código.

Debe devolver: 5 filas y 2 columnas.

Ejercicio 10 — Jefes de departamento que también dirigen personas

Nivel: Intermedio · **Tablas:** `employees`, `departments`

Se pide. Listar a quienes son jefe de un departamento (`hr.departments.manager_id`) y además son jefe directo de al menos un empleado (`hr.employees.manager_id`).

Mostrar: identificador, nombre y apellido, ordenados por apellido.

Debe devolver: 8 filas y 3 columnas.

Ejercicio 11 — Jefes de departamento que no dirigen a nadie

Nivel: Intermedio · **Tablas:** `employees`, `departments`

Se pide. Listar a quienes son jefe de un departamento pero no son jefe directo de ningún empleado.

Mostrar: identificador, nombre y apellido, ordenados por apellido.

Debe devolver: 3 filas y 3 columnas.

Ejercicio 12 — Reto: el rol de cada jefe

Nivel: Reto · **Tablas:** `departments`, `employees`

Se pide. Clasificar a todas las personas con alguna jefatura en tres roles: «Departamento y personas», «Solo departamento» y «Solo personas», y contar cuántas hay en cada rol.

Mostrar: rol y cantidad de personas, de mayor a menor cantidad y, si empatan, por rol.

Debe devolver: 3 filas y 2 columnas.

Entregables

1. Un archivo `.sql` con una consulta por ejercicio, cada una precedida por el comentario `-- Ejercicio N`.
2. Debajo de cada consulta, una línea de comentario que explique en palabras qué filtra o calcula.
3. El número de filas que devolvió cada consulta al ejecutarla, comparado con el «Debe devolver» del ejercicio.

Cómo se evalúa

- Devuelve exactamente las columnas pedidas, en el orden pedido.
- Usa alias de tabla y de columna legibles.
- Evita `SELECT *`, salvo cuando el ejercicio pida todas las columnas.
- Incluye `ORDER BY` cuando el enunciado pida un orden.
- Escribe las consultas con sangría, una cláusula por línea.